

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení problému

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmizace, měření a zpracování dat, debugging, interpretace výsledků

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní: žák spolupracuje ve dvojici nebo malé skupině, sdílí úkoly a reflektuje postup práce.

Psychomotorický: žák sestaví a obsluhuje robotické autíčko, provádí měření světelné intenzity a vzdálenosti.

Kognitivní: žák chápe vztah mezi vzdáleností a intenzitou světla, propojuje fyzikální jevy s datovým měřením a programováním.

Technologické a materiální zajištění:

- Robotické autíčko (Arduino + senzory: BH1750, IR čidla, enkodéry, ultrazvukový senzor, Bluetooth modul)
- PC s nainstalovaným Arduino IDE
- Mobilní telefon pro příjem dat přes Bluetooth
- Software pro zpracování dat (např. Excel, Google Sheets)
- Zdroj světla (např. stolní lampa)
- Dráha s černou čarou pro sledování

Průvodce aktivitou:

Cílem aktivity je naučit žáky kombinovat programování, robotiku a fyzikální měření. Pomocí autíčka řízeného Arduinem žáci sledují černou čáru, přitom zaznamenávají vzdálenost a intenzitu světla (v luxech) a následně vykreslují graf závislosti svítivosti na vzdálenosti od zdroje světla. Aktivita podporuje propojení informatiky s fyzikou a datovou analýzou.

Aktivita je určena pro žáky druhého stupně do kroužku informatiky.

Popis aktivity:

1. Úvod

Motivace žáků – představení robota a vysvětlení, že senzor může „vidět světlo“ podobně jako lidské oko. Diskuze, kde se v praxi měří světelná intenzita (např. v automatických lampách, mobilních telefonech, ekologii).

Žáci se seznámí s principem senzorů, datového sběru a zpracování dat.

2. Instruktaž

Žáci pracují ve dvojicích nebo malých skupinách (2–3 žáci).

Učitel představí cíle projektu a jednotlivé fáze vývoje. Aktivita probíhá v průběhu jednoho pololetí v rámci kroužku informatiky (cca 15–20 vyučovacích hodin).

Časový rámec projektu

Fáze Název		Popis činnosti	Odhadovaný počet hodin
1	Úvod a seznámení s problematikou	Úvod do robotiky, senzory, měření dat, motivace.	2
2	Konstrukční fáze	Sestavení autíčka, zapojení Arduina, vysvětlení senzorů (BH1750, enkodéry, IR čidla).	3-4
3	Programovací fáze I	Základy práce v Arduino IDE, testování jednotlivých částí kódu.	3-4
4	Programovací fáze II	Sloučení všech částí programu – pohyb, měření, komunikace přes Bluetooth.	3-4
5	Měření a sběr dat	Autíčko sleduje čáru, měří vzdálenost a intenzitu osvětlení.	2
6	Zpracování dat	Export dat do Excelu, tvorba grafu, analýza závislosti.	1-2
7	Prezentace výsledků	Žáci vytvářejí výstupní prezentaci, reflektují svůj postup.	1-2

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci provedou následující kroky:

- a. **Sestavení autíčka a zapojení senzorů.**
Zkontrolují napájení a komunikaci s Bluetooth modulem.
- b. **Nahrání programu do Arduina.**
Autíčko se kalibruje a sleduje černou čáru.

c. Měření.

Během jízdy zaznamenává vzdálenost (cm) a svítivost (luxy).
Data se odesílají do telefonu.

d. Zpracování dat.

Žáci exportují data do Excelu a vytvoří graf závislosti luxů na vzdálenosti.

e. Interpretace.

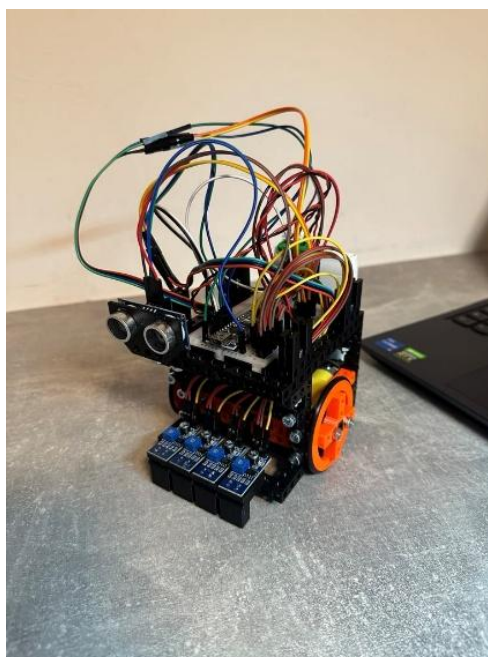
Žáci určí, že svítivost klesá s rostoucí vzdáleností a přibližně odpovídá exponenciální závislosti.

Vlastní řešení:

Příprava a rozdělení jednotlivých komponentů



Postupná montáž a nahrání programu



*Postupné zpracování kódu programu**//Připojení knihoven pro měření světla**#include <Wire.h>**#include <BH1750.h>**BH1750 luxSenzor;**//Měření vzdálenosti**#define encoderPinA 2**#define encoderPinB 3**int pinA = 0;**int pinB = 0;**float circuit = 188.5;**float encoderPulse = 960;**float distanceA = 0;**float distanceB = 0;**float distance = 0;**volatile long encoderCountA = 0;**volatile long encoderCountB = 0;**//piny motory**int mLs = 9; //směr levý motor**int mRs = 6; //směr pravý motor**int mLp = 7; // rychlost levý motor**int mRp = 8; // rychlost pravý motor**//pomocne promenne pro rychlost**int speed = 125; //volim z 100..127**int mLp_speed; //rychlost motoru po korekci**int mRp_speed;**//promenne pro vypocet korekce motoru**float p; //proporcionální korekce (nize ji pocitam)**float d = 1; //diferencialni korekce, menim kdyz se vlni moc kolem cary**float Err; //chyba**float lastErr; // posledni merena chyba kvuli diferencialni korekci**int Corr; //celkova korekce - ovlada rychlost, která má jencela čísla 0 - 255**float Hmax0, Hmax1, Hmax2, Hmax3; //max hodnoty černe při kalibraci**float Hmin0, Hmin1, Hmin2, Hmin3; // min hodnory bíle určene při kalibraci**float Hakt0, Hakt1, Hakt2, Hakt3; //opakovane nacistane hodnoty z cidel a zkalibrujeme a uložíme do Hakt**// promenne pro mereni vzdalenosti**float vzdalenost;**float odezva;*

```
int pTrig = 13;
int pEcho = 12;

//Bluetooth
// připojení knihovny SoftwareSerial
#define RX 11
#define TX 10
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(TX, RX);
void setup() {
    Serial.begin(9600); // seriová konzole kvůli odcitání hodnot
    BTSerial.begin(9600);
    luxSenzor.begin();
    //připojení serva na pin 9 a otocení na úhel 90
    /*myservo.attach(9); //na kterém pinu je připojeno servo
    myservo.write(pos);*/
    //LED pin
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    //nastavení pinu ovládající motory jako výstupní
    pinMode(mLs, OUTPUT);
    pinMode(mRs, OUTPUT);
    pinMode(mLp, OUTPUT);
    pinMode(mRp, OUTPUT);
    pinMode(encoderPinA, INPUT);
    pinMode(encoderPinB, INPUT);

    // nastavení pTrig s pEcho (ultrazvukové čidlo)
    pinMode(pTrig, OUTPUT);
    pinMode(pEcho, INPUT);
    // nastavení směru a zastavení (pro jistotu) motoru
    digitalWrite(mLs, LOW); //směr dopředu
    digitalWrite(mRs, LOW);
    analogWrite(mLp, 0); //rychlost 0
    analogWrite(mRp, 0);

    // kalibrace černé bílé na všech senzorech
    for (int i = 0; i < 25; i++) {
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //když bliká rychle nasadíme robota na černou caru
        delay(100); // čeka 100 ms
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        delay(100);
    }
}
```

```
Hmax0 = analogRead(A0);
Hmax1 = analogRead(A1);
Hmax2 = analogRead(A2);
Hmax3 = analogRead(A3);
delay(1000);
for (int i = 0; i < 8; i++) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //kdyz bliká pomalu nasadíme robota na bílou caru
    delay(500);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    delay(200);
}
Hmin0 = analogRead(A0);
Hmin1 = analogRead(A1);
Hmin2 = analogRead(A2);
Hmin3 = analogRead(A3);
delay(3000);

//vypocet p
p = speed / 150.0; //kdyz se vlní na care, jeste vynasobim treba 0.8 nebo 150.0 zmenim na 200.0
/*Serial.println("");
Serial.print ("Parametr p: ");
Serial.println (p);
Serial.println("Hodnoty Hmax: ");
Serial.print("Hmax0: ");
Serial.print(Hmax0);
Serial.print(" Hmax1: ");
Serial.print(Hmax1);
Serial.print(" Hmax2: ");
Serial.print(Hmax2);
Serial.print(" Hmax3: ");
Serial.println(Hmax3);
Serial.println("Hodnoty Hmin: ");
Serial.print("Hmin0: ");
Serial.print(Hmin0);
Serial.print(" Hmin1: ");
Serial.print(Hmin1);
Serial.print(" Hmin2: ");
Serial.print(Hmin2);
Serial.print(" Hmin3: ");
Serial.println(Hmin3);
delay (10000);*/
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoderPinA),handleEncoderA,RISING);
```

```

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoderPinB),handleEncoderB,RISING);
}

void loop() {
    //čtení hodnot z infra čidel a převod na Err
    Hakt0 = -(analogRead(A0) - Hmin0) / (Hmax0 - Hmin0) * 150.0; // vahy muzeme menit
    Hakt1 = -(analogRead(A1) - Hmin1) / (Hmax1 - Hmin1) * 50.0;
    Hakt2 = (analogRead(A2) - Hmin2) / (Hmax2 - Hmin2) * 50.0;
    Hakt3 = (analogRead(A3) - Hmin3) / (Hmax3 - Hmin3) * 150.0;
    //secteni hodnot
    Err = Hakt0 + Hakt1 + Hakt2 + Hakt3;

    //Vypocet korekce
    Corr = p * Err + d * (Err - lastErr);
    // nastav rychlosti motoru
    Corr = p * Err + d * (Err - lastErr);
    int mRp_speed = constrain(speed + Corr, 0, 255);
    int mRp_speed = constrain(speed - Corr, 0, 255);
    analogWrite(mRp, mRp_speed);
    analogWrite(mRp, mRp_speed);
    lastErr = Err;

    uint16_t lux = luxSenzor.readLightLevel();
    measureDistance();

    //zjisteni vzdalenosti
    /*digitalWrite(pTrig, LOW);
    delayMicroseconds(3);
    digitalWrite(pTrig, HIGH);
    digitalWrite(pTrig, LOW);
    odezva = pulseIn(pEcho, HIGH);
    vzdalenost = odezva / 58.31; // nebo vzdalenost = odezva * 0.01715, odezva v mikrosek., vzdálenost v cm, zvuk 343 m/s
    //podminka pro zastaveni na 2s
    if (vzdalenost < 10) {
        analogWrite(mRp, 0);
        analogWrite(mRp, 0);
        delay(2000);
    }*/
    /*Serial.print ("Hakt: ");
    Serial.print("Hakt0: ");
    Serial.print(Hakt0);
    Serial.print(" Hakt1: ");
    Serial.print(Hakt1);

```

```
Serial.print(" Hakt2: ");
Serial.print(Hakt2);
Serial.print(" Hakt3: ");
Serial.print(Hakt3);
Serial.print(" Err: ");
Serial.print(Err);
Serial.print (" Corr: ");
Serial.print (Corr);
Serial.print (" Levy motor: ");
Serial.print (mLp_speed);
Serial.print (" pravy motor: ");
Serial.println (mRp_speed);*/

Serial.print("A = ");
Serial.print(encoderCountA);
Serial.print(" , ");
Serial.print("B = ");
Serial.print(encoderCountB);
Serial.print(" , ");
Serial.print("mm = ");
Serial.print(distance);
Serial.print(" , ");
Serial.print("Luxů: ");
Serial.println(lux);
BTSerial.print("Distance: ");
BTSerial.println(distanceA);
BTSerial.print("Luxů:      ");
BTSerial.println(lux);
}

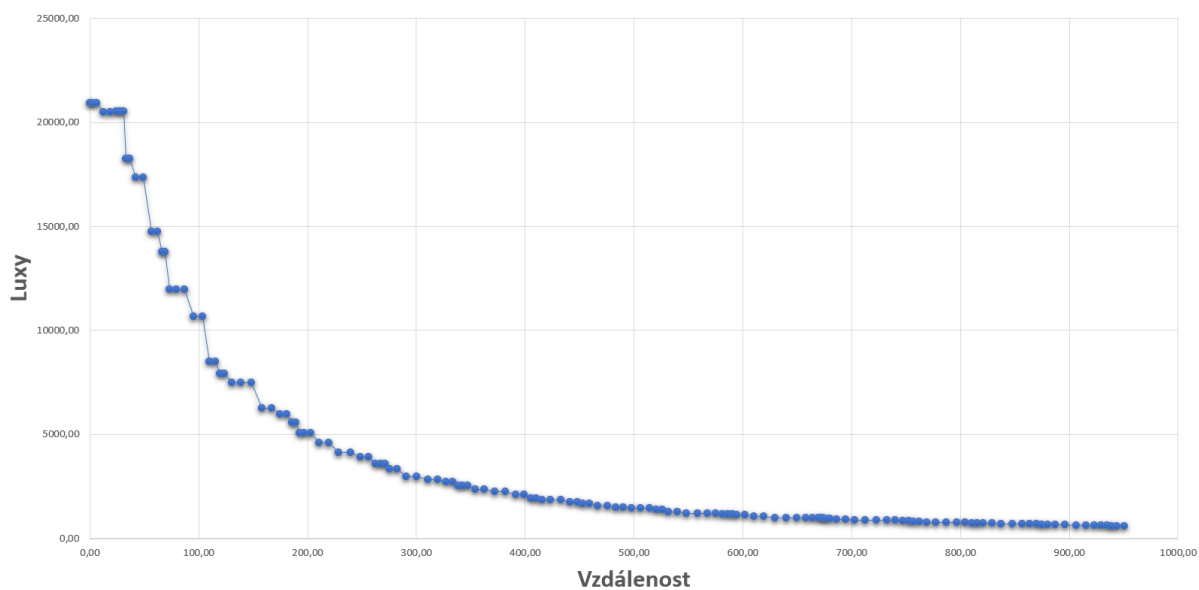
void handleEncoderA(){
    encoderCountA++;
}

void handleEncoderB(){
    encoderCountB++;
}

void measureDistance(){
    distanceA = ((circuit*encoderCountA)/encoderPulse);
    distanceB = ((circuit*encoderCountB)/encoderPulse);
    distance = ((distanceA+distanceB)/2);
}
```


Nahrání dat do PC a zpracování grafu závislosti

Závislost svítivosti na vzdálenosti



4. Závěr

Žáci prezentují své grafy a diskutují o vztahu mezi vzdáleností a svítivostí. Učitel vede reflexi – co se žáci naučili o programování, senzorech a práci s daty. Na konci žáci uklidí pracoviště a robotickou pomůcku uloží.